BỘ 20 CÂU MẪU

KIỂM TRA LẦN 2

S.S. DuyMT

TP. HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2026

Cấu trúc bộ đề

Ba điểm cấu trúc

Câu 1–10: 10 dạng đã kiểm tra lần 1 [1], **thay đổi số liệu**.

Câu 11–20: 10 dạng **mới**.

Mục tiêu: kiểm tra khả năng **nhận diện dạng toán** và **vận dụng kỹ thuật**, không học thuộc số liệu.

1 Phần I — 10 dạng cũ, thay đổi số liệu

1.1 Câu 1 — Tiếp tuyến của đường cong ẩn

Đề bài

Cho đường cong xác định bởi:

$$x^2 + xy + y^2 = 7.$$

Tìm phương trình tiếp tuyến của đường cong tại điểm $P = (2, 1)$.

Lời giải

Lấy đạo hàm hai vế theo x [2, 3]:

$$2x + \frac{d}{dx}(xy) + 2y\frac{dy}{dx} = 0.$$

Vì:

$$\frac{d}{dx}(xy) = x\frac{dy}{dx} + y,$$

nên:

$$2x + xy' + y + 2yy' = 0.$$

Nhóm các số hạng chứa y':

$$(x + 2y)y' = -(2x + y).$$

Do đó:

$$y' = -\frac{2x + y}{x + 2y}.$$

Tại $P = (2, 1)$:

$$m = y'(2, 1) = -\frac{4 + 1}{2 + 2} = -\frac{5}{4}.$$

Phương trình tiếp tuyến:

$$y - 1 = -\frac{5}{4}(x - 2).$$

Hay:

$$\boxed{y = -\frac{5}{4}x + \frac{7}{2}}.$$

1.2 Câu 2 — Xấp xỉ tích phân bằng Composite Trapezoidal Rule

Đề bài

Cho bảng giá trị:

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	2	4	5	8	9

Dùng Composite Trapezoidal Rule để xấp xỉ:

$$\int_0^4 f(x)\,dx.$$

Lời giải

Khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp: $h = 1$.

Công thức hình thang tổng hợp [4]:

$$T_n = \frac{h}{2}\left[f_0 + 2f_1 + 2f_2 + \cdots + 2f_{n-1} + f_n\right].$$

Do đó:

$$T_4 = \frac{1}{2}\left[2 + 2(4) + 2(5) + 2(8) + 9\right].$$

$$T_4 = \frac{1}{2}(45) = 22.5.$$

Vậy:

$$\boxed{\int_0^4 f(x)\,dx \approx 22.5}.$$

1.3 Câu 3 — Đạo hàm của hàm ẩn

Đề bài

Cho:

$$x^3 + y^3 = 9xy.$$

Tìm $\dfrac{dy}{dx}$.

Lời giải

Lấy đạo hàm hai vế [2]:

$$3x^2 + 3y^2y' = 9(xy)'.$$

Vì $(xy)' = xy' + y$, nên:

$$3x^2 + 3y^2y' = 9xy' + 9y.$$

Chuyển các số hạng chứa y':

$$3y^2y' - 9xy' = 9y - 3x^2.$$

Đặt y' ra ngoài:

$$(3y^2 - 9x)y' = 9y - 3x^2.$$

Do đó:

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{3y - x^2}{y^2 - 3x}}.$$

1.4 Câu 4 — Related Rates

Đề bài

Một chiếc thang dài $13\,\text{m}$ tựa vào tường. Đầu dưới của thang trượt ra xa tường với tốc độ:

$$\frac{dx}{dt} = 3\,\text{m/s}.$$

Tại thời điểm $x = 5\,\text{m}$, tìm tốc độ chuyển động của đầu trên của thang.

Lời giải

Gọi x là khoảng cách từ chân thang đến tường; y là độ cao của đầu thang.

Theo định lý Pythagore [2, 5]:

$$x^2 + y^2 = 13^2 = 169.$$

Lấy đạo hàm theo t:

$$2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt} = 0.$$

Chia 2:

$$x\frac{dx}{dt} + y\frac{dy}{dt} = 0.$$

Khi $x = 5$:

$$5^2 + y^2 = 169.$$

Suy ra $y = 12$.

Thay vào:

$$5(3) + 12\frac{dy}{dt} = 0.$$

Do đó:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{15}{12} = -\frac{5}{4}.$$

Vậy đầu trên của thang đang trượt xuống với tốc độ:

$$\boxed{\frac{5}{4}\,\text{m/s}}.$$

Dấu âm cho biết độ cao y đang giảm.

1.5 Câu 5 — Newton Method

Đề bài

Dùng phương pháp Newton để tìm nghiệm xấp xỉ của:

$$f(x) = x^3 - 2x - 2 = 0.$$

Biết $x_1 = 2$. Tính x_2 và x_3.

Lời giải

Công thức Newton [4]:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 2$.

Bước 1: Với $x_1 = 2$:

$$f(2) = 8 - 4 - 2 = 2, \qquad f'(2) = 12 - 2 = 10.$$

Do đó:

$$x_2 = 2 - \frac{2}{10} = 1.8.$$

Bước 2:

$$f(1.8) = 1.8^3 - 2(1.8) - 2 = 0.232,$$

$$f'(1.8) = 3(1.8)^2 - 2 = 7.72.$$

Do đó:

$$x_3 = 1.8 - \frac{0.232}{7.72} \approx 1.76995.$$

Vậy:

$$\boxed{x_2 = 1.8, \qquad x_3 \approx 1.76995}.$$

1.6 Câu 6 — Tính định thức của ma trận

Đề bài

Cho:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Tính $\det(A)$.

Lời giải

Khai triển theo hàng đầu [6, 7]:

$$\det(A) = 1\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

Tính các định thức con:

$$\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 20, \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = -2, \quad \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -10.$$

Do đó:

$$\det(A) = 20 - 2(-2) + 3(-10) = 20 + 4 - 30 = -6.$$

Vậy:

$$\boxed{\det(A) = -6}.$$

1.7 Câu 7 — Một entry của ma trận nghịch đảo

Đề bài

Cho:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tìm entry $(A^{-1})_{23}$.

Lời giải

Ta sử dụng công thức [6, 8]:

$$(A^{-1})_{ij} = \frac{C_{ji}}{\det(A)}.$$

Do cần $(A^{-1})_{23}$, ta cần C_{32}.

Trước hết tính $\det(A)$:

$$\det(A) = 2\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 1\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

$$= 2(1) - (0 - 2) = 4.$$

Tiếp theo, xóa hàng 3 và cột 2:

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4.$$

Cofactor:

$$C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -4.$$

Do đó:

$$(A^{-1})_{23} = \frac{-4}{4} = -1.$$

Vậy:

$$\boxed{(A^{-1})_{23} = -1}.$$

1.8 Câu 8 — Gaussian Elimination và hạng ma trận

Đề bài

Cho:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Dùng Gaussian Elimination để xác định $\text{rank}(A)$.

Lời giải

Ma trận ban đầu [6, 7]:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Thực hiện $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ và $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$, ta được:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Đổi R_2 và R_3:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Có 2 hàng khác không, tương ứng 2 pivot. Vậy:

$$\boxed{\text{rank}(A) = 2}.$$

1.9 Câu 9 — Một entry của tích hai ma trận

Đề bài

Cho:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Đặt $C = AB$. Tính entry C_{32}.

Lời giải

Quy tắc [6]:

$$C_{ij} = \text{hàng } i \text{ của } A \cdot \text{cột } j \text{ của } B.$$

Hàng 3 của A: $(2, 1)$.

Cột 2 của B: $(1, 2)^T$.

Do đó:

$$C_{32} = 2(1) + 1(2) = 4.$$

Vậy:

$$\boxed{C_{32} = 4}.$$

1.10 Câu 10 — Tính định thức từ định thức đã biết

Đề bài

Cho A là ma trận vuông cấp 3 và $\det(A) = -3$. Tính $\det(A^{-1})$.

Lời giải

Ta có tính chất [6, 7]:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Do đó:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{-3}.$$

Vậy:

$$\boxed{\det(A^{-1}) = -\frac{1}{3}}.$$

2 Phần II — 10 chủ đề mới

2.1 Câu 11 — Đạo hàm của tích phân có cận tham số

Đề bài

Cho:

$$F(x) = \int_{x}^{x^2} (t^2 + 1)\, dt.$$

Tính $F'(x)$.

Lời giải

Sử dụng công thức Leibniz [3, 2]:

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(t)\, dt = f(b(x))b'(x) - f(a(x))a'(x).$$

Ở đây $a(x) = x$, $b(x) = x^2$, $f(t) = t^2 + 1$. Ta có $b'(x) = 2x$, $a'(x) = 1$.

Vì vậy:

$$F'(x) = [(x^2)^2 + 1](2x) - (x^2 + 1).$$

Suy ra:

$$\boxed{F'(x) = 2x(x^4 + 1) - (x^2 + 1)}.$$

Hay:

$$\boxed{F'(x) = 2x^5 - x^2 + 2x - 1}.$$

2.2 Câu 12 — Tính tích phân bằng Simpson's Rule

Đề bài

Cho bảng giá trị:

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	1	4	2	5	3

Dùng Composite Simpson's Rule để xấp xỉ $\int_0^4 f(x)\,dx$.

Lời giải

Vì có 4 khoảng nên $n = 4$, là số chẵn. Ta có $h = 1$.

Công thức Simpson [4]:

$$S_n = \frac{h}{3}\left[f_0 + f_n + 4(f_1 + f_3) + 2f_2\right].$$

Thay số:

$$S_4 = \frac{1}{3}\left[1 + 3 + 4(4 + 5) + 2(2)\right].$$

$$= \frac{1}{3}\left[4 + 36 + 4\right].$$

$$= \frac{44}{3}.$$

Vậy:

$$\boxed{\int_0^4 f(x)\,dx \approx \frac{44}{3} \approx 14.667}.$$

2.3 Câu 13a — Tính displacement

Đề bài

Một vật chuyển động với vận tốc:

$$v(t) = 3t^2 - 4t + 1, \qquad 0 \le t \le 2.$$

Tính **displacement** của vật trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 2$.

Lời giải

Displacement là tích phân của vận tốc [2, 5]:

$$\text{Displacement} = \int_0^2 v(t)\,dt.$$

Do đó:

$$\int_0^2 (3t^2 - 4t + 1)\,dt.$$

Tính nguyên hàm:

$$\int (3t^2 - 4t + 1)\,dt = t^3 - 2t^2 + t.$$

Vì vậy:

$$\left[t^3 - 2t^2 + t\right]_0^2 = (8 - 8 + 2) - 0.$$

$$\boxed{\text{Displacement} = 2}.$$

Điểm quan trọng:

$$\boxed{\text{Displacement} = \int v(t)\,dt}$$

là đại lượng **có dấu**.

2.4 Câu 13b — Tính distance

Đề bài

Với vận tốc $v(t) = 3t^2 - 4t + 1$, $0 \le t \le 2$, hãy tính **total distance** mà vật đã đi được.

Lời giải

Khác với displacement, distance phải dùng:

$$\text{Distance} = \int_0^2 |v(t)|\,dt.$$

Phân tích:

$$3t^2 - 4t + 1 = (3t - 1)(t - 1).$$

Các nghiệm: $t = \frac{1}{3}$ và $t = 1$.

Dấu của $v(t)$:

- $v(t) > 0$ trên $[0, \frac{1}{3}]$;
- $v(t) < 0$ trên $[\frac{1}{3}, 1]$;
- $v(t) > 0$ trên $[1, 2]$.

Do đó:

$$D = \int_0^{1/3} v(t)\,dt - \int_{1/3}^1 v(t)\,dt + \int_1^2 v(t)\,dt.$$

Đặt $F(t) = t^3 - 2t^2 + t$. Ta có:

$$F(0) = 0, \quad F\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{4}{27}, \quad F(1) = 0, \quad F(2) = 2.$$

Vì vậy:

$$D = \frac{4}{27} + \frac{4}{27} + 2.$$

Suy ra:

$$\boxed{D = \frac{62}{27}}.$$

Điểm sinh viên rất dễ nhầm

$$\boxed{\text{Displacement} \neq \text{Distance}}$$

vì distance phải xét giá trị tuyệt đối của vận tốc.

2.5 Câu 14 — Hội tụ của tích phân suy rộng bằng phương pháp so sánh

Đề bài

Xét tích phân suy rộng:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2 + x}\, dx.$$

Sử dụng **phương pháp so sánh** để xác định tích phân hội tụ hay phân kỳ.

Lời giải

Với $x \geq 1$:

$$x^2 + x > x^2.$$

Do đó:

$$\frac{1}{x^2 + x} < \frac{1}{x^2}.$$

Ta biết $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}\, dx$ hội tụ vì đây là tích phân p-type với $p = 2 > 1$ [9, 3].

Mà:

$$0 < \frac{1}{x^2 + x} < \frac{1}{x^2},$$

nên theo **Comparison Test**:

$$\boxed{\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+x}\,dx \text{ hội tụ}}.$$

2.6 Câu 15 — Đạo hàm của hàm phân thức

Đề bài

Cho:

$$f(x) = \frac{x^2+1}{x-2}.$$

Tính $f'(x)$.

Lời giải

Sử dụng Quotient Rule [2, 5]:

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Đặt $u = x^2+1$, $v = x-2$. Khi đó $u' = 2x$, $v' = 1$.

Do đó:

$$f'(x) = \frac{2x(x-2) - (x^2+1)(1)}{(x-2)^2}.$$

Khai triển:

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 4x - x^2 - 1}{(x-2)^2}.$$

Vậy:

$$\boxed{f'(x) = \frac{x^2-4x-1}{(x-2)^2}}.$$

2.7 Câu 16 — Tính định thức có chứa tham số bằng tính chất của định thức

Đề bài

Cho:

$$D = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix}.$$

Tính D bằng cách sử dụng các tính chất của định thức.

Lời giải

Ta thực hiện phép biến đổi [6, 7]:

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1, \qquad R_3 \leftarrow R_3 - R_1.$$

Theo tính chất của định thức, cộng một bội của một hàng vào hàng khác **không làm thay đổi** giá trị định thức.

Do đó:

$$D = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1-a & a-1 & 0 \\ 1-a & 0 & a-1 \end{vmatrix}.$$

Ta viết $1 - a = -(a - 1)$. Suy ra:

$$D = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ -(a-1) & a-1 & 0 \\ -(a-1) & 0 & a-1 \end{vmatrix}.$$

Đưa $a - 1$ ra khỏi hàng 2:

$$D = (a-1)\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1-a & 0 & a-1 \end{vmatrix}.$$

Tiếp tục đưa $a - 1$ ra khỏi hàng 3:

$$D = (a-1)^2\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

Tính định thức còn lại:

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = a + 2.$$

Vậy:

$$\boxed{D = (a-1)^2(a+2)}.$$

Hai tính chất cần nhớ

Tính chất định thức

$R_i \leftarrow R_i + kR_j$ **không làm thay đổi định thức.**

Nếu nhân một hàng với k, định thức cũng được nhân với k:

$$R_i \to kR_i \quad \Rightarrow \quad \det \to k \det.$$

2.8 Câu 17 — Nhận diện ma trận bậc thang và bậc thang rút gọn

Đề bài

Hãy xác định mỗi ma trận dưới đây là: **REF**, **RREF**, hay không phải ma trận bậc thang.

Ma trận A:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ma trận B:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ma trận C:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ma trận D:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Lời giải

Ma trận A: Các pivot đi sang phải khi xuống dưới và các hàng 0 nằm cuối. Vì vậy A là **REF**. Nhưng các phần tử phía trên pivot chưa bằng 0. Do đó:

$$\boxed{A: \text{ REF, không phải RREF}}.$$

Ma trận B: Mỗi pivot bằng 1 và là phần tử khác 0 duy nhất trong cột pivot. Do đó:

$$\boxed{B: \text{ RREF}}.$$

Ma trận C: Pivot đầu tiên bằng 1 và không có phần tử khác 0 phía trên nó. Vì vậy nó cũng là RREF:

$$\boxed{C: \text{ RREF}}.$$

Ma trận D: Hàng 0 xuất hiện trước một hàng khác 0. Điều này vi phạm điều kiện ma trận bậc thang. Do đó:

$$\boxed{D: \text{ không phải REF}}.$$

2.9 Câu 18 — Xác định hệ vectơ độc lập hay phụ thuộc tuyến tính

Đề bài

Xác định tính độc lập/phụ thuộc tuyến tính trong các trường hợp sau.

a) Cho ba vectơ trong $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

b) Cho 4 vectơ trong $\mathbb{R}^3$. Hệ có độc lập tuyến tính không?

c) Cho hai vectơ trong $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

d) Cho:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Lời giải

a) Lập ma trận [6, 7]:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tính định thức:

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}.$$

$$= -1 - 4 = -5 \neq 0.$$

Do đó hệ độc lập tuyến tính:

$$\boxed{\{v_1, v_2, v_3\} \text{ độc lập tuyến tính}}.$$

b) Có 4 vectơ trong $\mathbb{R}^3$. Vì $4 > 3$, nên một hệ 4 vectơ trong không gian 3 chiều luôn phụ thuộc tuyến tính:

$$\boxed{\text{Phụ thuộc tuyến tính}}.$$

c) Có 2 vectơ trong $\mathbb{R}^3$. Ma trận tạo bởi hai vectơ:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Hai cột không tỉ lệ và $\operatorname{rank}(A) = 2$. Hạng bằng số vectơ. Do đó:

$$\boxed{\text{Hệ độc lập tuyến tính}}.$$

d) Ta thấy $v_2 = 2v_1$. Vì tồn tại một vectơ là bội của vectơ kia nên hệ phụ thuộc tuyến tính:

$$\boxed{\text{Hệ phụ thuộc tuyến tính}}.$$

Ba quy tắc cần nhớ

Ba tính chất về độc lập tuyến tính

Tính chất A. Nếu số vectơ bằng số chiều:

$$\det(A) \neq 0 \Rightarrow \text{độc lập}, \quad \det(A) = 0 \Rightarrow \text{phụ thuộc}.$$

Tính chất B. Nếu

$$\#\text{vectơ} > \dim V,$$

thì hệ luôn phụ thuộc tuyến tính. **Tính chất C.** Nếu $\#\text{vectơ} < \dim V$, xét hạng:

$$\operatorname{rank}(A) = \#\text{vectơ} \Rightarrow \text{độc lập},$$

$$\operatorname{rank}(A) < \#\text{vectơ} \Rightarrow \text{phụ thuộc}.$$

2.10 Câu 19 — Tính $\det(4A)$ biết $\det(A)$

Đề bài

Cho A là ma trận vuông cấp 4 và $\det(A) = 3$. Tính $\det(4A)$.

Lời giải

Với ma trận vuông cấp n [6, 7]:

$$\det(kA) = k^n \det(A).$$

Ở đây $n = 4$, $k = 4$. Do đó:

$$\det(4A) = 4^4 \det(A).$$

Suy ra:

$$\det(4A) = 256(3).$$

Vậy:

$$\boxed{\det(4A) = 768}.$$

2.11 Câu 20 — Tìm giá trị của tham số để hệ phương trình tuyến tính có nghiệm

Đề bài

Tìm các giá trị của tham số a để hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ 2x + 2y + 2z = 2, \\ x + y + az = 2 \end{cases}$$

có nghiệm.

Lời giải

Từ phương trình thứ nhất: $x + y + z = 1$.

Phương trình thứ hai là $2x + 2y + 2z = 2$, chính là 2 lần phương trình thứ nhất nên không tạo thêm điều kiện.

Xét phương trình thứ ba: $x + y + az = 2$.

Lấy phương trình thứ ba trừ phương trình thứ nhất:

$$(a-1)z = 1.$$

Trường hợp 1: Nếu $a \neq 1$, thì:

$$z = \frac{1}{a-1}.$$

Khi đó $x+y$ được xác định bởi phương trình đầu:

$$x + y = 1 - \frac{1}{a-1}.$$

Vì vậy hệ **có nghiệm**.

Trường hợp 2: Nếu $a = 1$, thì phương trình thứ ba trở thành $x+y+z = 2$, trong khi phương trình thứ nhất là $x+y+z = 1$. Hai phương trình mâu thuẫn nhau. Do đó hệ vô nghiệm.

Vậy điều kiện để hệ có nghiệm là:

$$\boxed{a \neq 1}.$$

3 Bảng tổng hợp 20 dạng

Câu	Chủ đề	Kỹ thuật xương sống
1	Tiếp tuyến đường cong ẩn	Implicit differentiation + tangent
2	Tích phân hình thang	Composite Trapezoidal Rule
3	Đạo hàm hàm ẩn	Lấy đạo hàm hai vế
4	Related Rates	Đạo hàm theo t
5	Newton Method	Công thức Newton
6	Định thức ma trận	Cofactor expansion
7	Entry của A^{-1}	Cofactor / determinant
8	Rank	Gaussian Elimination
9	Entry của AB	Row × Column
10	Định thức của A^{-1}	$\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$
11	Đạo hàm tích phân có cận tham số	Leibniz Rule
12	Tích phân Simpson	Composite Simpson's Rule
13a	Displacement	$\int v(t)\,dt$
13b	Distance	$\int \lvert v(t)\rvert\,dt$
14	Hội tụ tích phân suy rộng	Comparison Test
15	Đạo hàm hàm phân thức	Quotient Rule
16	Định thức chứa tham số	Biến đổi hàng + tính chất det
17	REF / RREF	Nhận diện pivot và hàng 0
18	Độc lập / phụ thuộc tuyến tính	Det + số vectơ + rank
19	$\det(4A)$	$\det(kA) = k^n \det A$
20	Hệ tuyến tính có nghiệm	Biến đổi hệ + tham số

20 "mẫu xương sống" của bài kiểm tra lần 2

Hai mươi mẫu xương sống

1. **Tangent:** $y - y_0 = y'(x - x_0)$
2. **Trapezoidal:** $T_n = \frac{h}{2}[f_0 + 2f_1 + \cdots + f_n]$
3. **Implicit:** differentiate $\Rightarrow y'$
4. **Related Rates:** $\frac{d}{dt}$(quan hệ)
5. **Newton:** $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

6. **Determinant:** cofactor
7. **Inverse entry:** $(A^{-1})_{ij} = \frac{C_{ji}}{\det A}$
8. **Rank:** Gaussian $\Rightarrow$ pivot
9. **Matrix product:** row $\times$ column
10. **Inverse determinant:** $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$
11. **Leibniz:** $\frac{d}{dx}\int_{a(x)}^{b(x)} f(t)\,dt$
12. **Simpson:** $S_n = \frac{h}{3}[f_0 + 4f_1 + 2f_2 + \cdots + f_n]$
13. **Motion:** displacement / distance
14. **Improper integral:** Comparison Test
15. **Quotient Rule:** $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
16. **Det with parameter:** row operations
17. **REF/RREF:** pivot structure
18. **Linear independence:** det, #vectors, rank
19. $\det(kA)$**:** $k^n \det(A)$
20. **Linear system:** consistency + parameter

Nhận xét cuối

Đây là một bộ 20 dạng rất đẹp để làm "xương sống" cho Test 2:

10 dạng đầu kiểm tra khả năng chuyển giao từ bài cũ sang số liệu mới;

10 dạng sau mở rộng sang Leibniz, Simpson, chuyển động, tích phân suy rộng, đạo hàm hàm phân thức và Linear Algebra sâu hơn.

Nó cũng nối rất tự nhiên với mục tiêu của bộ Test 1: dùng một số mẫu cốt lõi để xử lý nhiều bài tương tự.

— S.S. DuyMT

Bộ 20 câu mẫu kiểm tra lần 2 — MAE101

— Hết —

Tài liệu

[1] S.S. DuyMT. *Đề kiểm tra môn toán cao cấp lần 1 MAE101 cho sinh viên FPT*. Version v1, published 19 October 2026. Tài liệu gốc: *Bộ 10 Câu Mẫu Ôn Thi: Calculus & Linear Algebra*. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23464244. URL: https://zenodo.org/records/23464244.

[2] James Stewart. *Calculus: Early Transcendentals*. 8th ed. Boston, MA: Cengage Learning, 2015. ISBN: 9781285741550.

[3] Tom M. Apostol. *Calculus, Vol. 1: One-Variable Calculus with an Introduction to Linear Algebra*. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1967. ISBN: 9780471000051.

[4] Richard L. Burden, J. Douglas Faires, and Annette M. Burden. *Numerical Analysis*. 10th ed. Boston, MA: Cengage Learning, 2015. ISBN: 9781305253667.

[5] George B. Thomas, Maurice D. Weir, and Joel R. Hass. *Thomas' Calculus: Early Transcendentals*. 13th ed. Boston, MA: Pearson, 2014. ISBN: 9780321884077

[6] David C. Lay, Steven R. Lay, and Judi J. McDonald. *Linear Algebra and Its Applications*. 5th ed. Boston, MA: Pearson, 2016. ISBN: 9780321982384.

[7] Gilbert Strang. *Introduction to Linear Algebra*. 5th ed. Wellesley, MA: Wellesley-Cambridge Press, 2016. ISBN: 9780980232776.

[8] Howard Anton and Chris Rorres. *Elementary Linear Algebra: Applications Version*. 11th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2013. ISBN: 9781118434413.

[9] Walter Rudin. *Principles of Mathematical Analysis*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1976. ISBN: 9780070542358.

[10] S.S. DuyMT. *Từ "đi thẳng" đến "xoáy": Một hành trình từ dx đến* curl $\mathbf{F}$. Version v.01, published October 2026. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23453564. URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.23453564.

[11] S.S. DuyMT. *Đi — nhưng vừa đi vừa kiếm tiền: Một cách nhìn trực giác về Định lý Cơ bản của Giải tích*. Version v.01, published 18 October 2026.

2026. DOI: 10.5281/zenodo.23445334. URL: https://zenodo.org/records/23445334.

[12] S.S. DuyMT. *Bắt đầu bằng từ "đi": Hạt giống của Automata từ IFS*. Version v.01, published 18 October 2026. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23445108. URL: https://zenodo.org/records/23445108.

[13] Tom M. Apostol. *Calculus, Vol. 2: Multi-Variable Calculus and Linear Algebra with Applications to Differential Equations and Probability*. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1969. ISBN: 9780471000075.

[14] Michael Spivak. *Calculus*. 4th ed. Houston, Texas: Publish or Perish, 2008. ISBN: 9780914098911.

[15] Richard Courant. *Differential and Integral Calculus, Vol. 1*. 2nd ed. London: Blackie & Son, 1937.

[16] Samuel D. Conte and Carl de Boor. *Elementary Numerical Analysis: An Algorithmic Approach*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1980. ISBN: 978007012447

[17] Kenneth Hoffman and Ray Kunze. *Linear Algebra*. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1971. ISBN: 9780135367971.

[18] Sheldon Axler. *Linear Algebra Done Right*. 4th ed. Cham: Springer, 2024. ISBN: 9783031410253. DOI: 10.1007/978-3-031-41026-0.